校園選課與課表規劃系統

系統需求設計規格書 V1.0

Software Requirements Specification (SRS) / Software Design Document (SDD)

- A 索云（組長）
- B 阿福
- C Steve
- D 竹
- E 晴
- F minnn

Department of Computer Science & Information Engineering
National Taipei University of Technology

2026/10/18

> **修改紀錄（2026-10-19）：** 配合專案改用 `CampusPlanner` 架構，F1 程式由 `Code/` 搬到 `CampusPlanner/Code/` 並在檔名加上 F 編號：`f1_manager.py` → `F1_DataManager.py`、`data_manager.py` → `F6_StorageManager.py`、`main.py` → `Main.py`；測試搬到 `CampusPlanner/TestDriver/`，種子資料搬到 `CampusPlanner/UserData/`。函式名稱、參數與回傳值都沒有改變，本報告的路徑、架構圖、呼叫範例與測試執行方式已同步更新。
>
> **修改紀錄（2026-10-20）：** 修正兩個缺陷（見 3.3 節缺陷紀錄）。時段規格常數 `VALID_DAYS`、`VALID_PERIODS` 從 `F1_DataManager.py` 改放到 `F6_StorageManager.py`，讓 F6 讀檔時也能用同一份規格；`F1_DataManager.py` 會從 F6 匯入，原本的 `f1.VALID_PERIODS` 寫法照樣能用。`add_classroom` 的設備清單改為每一項都必須是文字。測試由 101 項增加為 112 項。

目錄 (Table of Contents)

- 1. 簡介 (Introduction)
  - 1.1 目標 (Purpose)
  - 1.2 系統名稱 (Identification)
  - 1.3 概觀 (Overview)
- 2. 系統 (System)
  - 2.1 系統描述 (System Description)
    - 2.1.1 使用案例模型 (Use Case Model)
    - 2.1.2 系統架構圖 (System Architecture Diagram)
  - 2.2 系統資料 (System Data)
    - 2.2.1 資料格式 (Data Format)
- 3. 軟體設計 (Software Design)
  - 3.1 函式功能介面 (Functionality Interface)
  - 3.2 測試案例設計 (Test case design)
  - 3.3 專案審查 (Iteration Review 1)
- 4. 專案管理 (Project Management)
  - 4.1 工作分解表 (Work Breakdown Structure)

    - 4.2 版本控管 (Version Control)
    - 4.3 Code Review 紀錄
- Glossary
- References
- Appendix

---

1. 簡介 (Introduction)

1.1 目標 (Purpose)

本系統旨在以 Python 命令列介面提供校園課程、學生與教室資料管理，並依需求規劃選課衝突檢查、課表與活動安排、最佳化搜尋、校園路徑及動態重排等功能。各功能依需求規格與工作分解表分階段開發；本報告會區分目前已有程式與尚待實作項目。

1.2 系統名稱 (Identification)

校園選課與課表規劃系統 (Campus Course Registration and Timetable Planning System)

1.3 概觀 (Overview)

依需求規格，系統規劃 F1–F11：資料管理、衝突檢查、課表顯示、校園活動、課程篩選、資料持久化、最佳課表搜尋、演算法比較、路徑規劃、動態重新規劃及 AI 協作品質改善。目前可執行的主要內容為 F1 課程 / 學生 / 教室資料管理，以及 F6 的 JSON 載入與儲存基礎；其他功能仍在規劃或尚未實作。系統採模組化 Python CLI，並以自動化測試驗證現有功能。

---

2. 系統 (System)

2.1 系統描述 (System Description)

本系統為 Python 命令列程式，依需求規格提供課程、學生、教室資料的管理基礎，並規劃後續選課與課表相關功能。現有 CLI 以管理者操作流程為主，尚未實作帳號登入或角色權限區分。

目前程式位於 `CampusPlanner/Code/`：`Main.py` 負責 CLI 輸入解析、流程及訊息；`F1_DataManager.py` 提供 F1 資料驗證、查詢與 CRUD 純函式，以及接上存檔的 `F1Manager`；`F6_StorageManager.py` 負責 JSON 載入、資料正規化與儲存。自動化測試位於 `CampusPlanner/TestDriver/` 的 `test_f1.py` 與 `test_main.py`。同資料夾中 F2–F5、F7–F10 的檔案（如 `F2_ConflictChecker.py`）目前是空檔，只先建立好各模組的位置，尚未實作。

2.1.1 使用案例模型 (Use Case Model)

依 `UseCase.md`，主要情境為 UC-01 新增課程、UC-02 依條件查詢課程、UC-03 修改 / 刪除資料及刪除限制。實作現況如下：

使用案例	主要流程與規則	實作狀態
UC-01 新增課程	管理者輸入課程資料；系統檢查代號唯一、學分、容量、教室與時段後新增	已有 CLI 與 F1 函式

使用案例	主要流程與規則	實作狀態
UC-02 查詢課程	可依課程代號、教師、星期、必選修及是否尚有名額篩選；條件同時指定時採 AND	已有 CLI 與 F1 函式；名額條件目前僅篩選有 / 無名額
UC-03 修改 / 刪除	可修改課程與學生資料；已有學生選修的課程不可刪除	已有課程 / 學生 CRUD；教室僅支援新增、刪除及列出

課程刪除會同時檢查學生的已選課程及課程的 `enrolled_count`。目前 CLI 未提供完整的登入 / 角色驗證，且教室修改與條件查詢尚未實作。

2.1.2 系統架構圖 (System Architecture Diagram)

現有實作的資料流如下：

```
使用者
  ↓
Main.py（CLI：解析輸入、呼叫流程、顯示結果）
  ↓
F1_DataManager.py（F1 驗證與 CRUD；F1Manager 成功後觸發存檔）
  ↓
F6_StorageManager.py（讀取 / 正規化 / 原子寫入 JSON）
  ↓
CampusPlanner/UserData/04_data_format.json（種子資料） / db.json（工作資料）
```

功能完成表（狀態依作業規範分為：未開始、開發中、已完成、測試通過）：

功能	規劃內容	狀態	說明
F1	課程與學生資料管理	測試通過	課程與學生 CRUD、五種課程查詢、教室新增 / 刪除 / 列出；112 項自動化測試通過。學生「系級」的年級尚未加入
F2	多層次衝堂與選課檢查	未開始	
F3	個人課表產生與空閒時段查詢	未開始	
F4	校園活動與教室配置	未開始	
F5	多條件課程篩選與可行性檢查	未開始	
F6	資料儲存與系統測試	開發中	JSON 載入 / 儲存與容錯載入已完成並有測試；跨模組的 30 項以上自動化測試待 F2 起各模組加入
F7	多條件最佳課表搜尋	未開始	

功能	規劃內容	狀態	說明
F8	搜尋演算法比較	未開始	
F9	校園移動路徑規劃	未開始	
F10	動態事件與課表重新規劃	未開始	
F11	AI 輔助測試與程式品質改善	未開始	

2.2 系統資料 (System Data)

2.2.1 資料格式 (Data Format)

實際種子檔為 `04_data_format.json`，頂層包含 `classrooms`、`courses`、`students`、`activities` 與 `campus_graph`。目前程式所使用的主要欄位如下：

資料	欄位與格式
課程	`course_id`、`title`、`credits`、`required`（布林值）、`teacher`、`classroom_id`、`capacity`、`enrolled_count`、`time_slots`（`{day, period}` 清單）
學生	`student_id`、`name`、`department`、`max_credits`、`enrolled_courses`（課程代號清單）
教室	`classroom_id`、`building_id`、`building_name`、`capacity`、`equipment`（設備清單）
活動	`activity_id`、`title`、`classroom_id`、`time_slots` 等活動資料
校園路網	`campus_graph.nodes` 與 `campus_graph.edges`；邊可記錄步行時間

時段的 `day` 為 1–7，`period` 為字串 `"1"`–`"9"`、`"a"`、`"b"` 或 `"c"`；學分須為正整數，容量須至少為 1。規格要求課程代號、學號與教室代號不得重複；課程容量不得超過教室容量；已有學生選修的課程不得刪除。現行 F1 已驗證上述課程 / 學生 / 教室資料規則；活動相關驗證仍待 F4 實作。F6 讀檔時另外檢查每筆資料的欄位型別與時段範圍，格式錯誤的單筆資料會被略過並記錄原因，不會讓程式當掉。注意：目前實作欄位採 `title`、`required`、`classroom_id` 與物件型態的 `time_slots`，與部分舊格式文件使用的 `name`、`type`、`classroom` 及字串時段不同，實作以此處所列種子檔格式為準。

3. 軟體設計 (Software Design)

3.1 函式功能介面 (Functionality Interface)

F1 業務規則由 `F1_DataManager.py` 的純函式處理，資料存取則由 `F6_StorageManager.py` 負責；CLI 不直接重複實作驗證規則。

項目	說明
主要函式	`add_course(db, course)`
輸入	標準資料庫字典 `db` 及符合 2.2.1 欄位格式的課程字典 `course`
輸出	`(ok, code)`；成功為 `(True, "OK")`，失敗為 `(False, 錯誤碼)`
驗證	代號唯一、必填欄位、正整數學分、容量、教室存在與容量、時段範圍及時段不得重複
後置條件	成功時加入課程並將 `enrolled_count` 設為 0；失敗時不修改資料庫

常用函式另包括 `update_course`、`delete_course`、`query_courses`、`add_student`、`update_student`、`delete_student`、`query_students` 及教室新增 / 刪除函式。`F1Manager` 將成功的資料異動接至自動存檔。

呼叫範例:

```
from F6_StorageManager import empty_db
from F1_DataManager import add_classroom, add_course

db = empty_db()
add_classroom(db, {
    "classroom_id": "TR-310",
    "capacity": 60,
    "equipment": ["projector"],
})
ok, code = add_course(db, {
    "course_id": "CS101",
    "title": "計算機程式設計",
    "credits": 3,
    "required": True,
    "teacher": "王老師",
    "classroom_id": "TR-310",
    "capacity": 50,
    "time_slots": [{"day": 1, "period": "3"}],
})
# 預期: ok is True、code == "OK", 且課程的 enrolled_count 為 0
```

3.2 測試案例設計 (Test case design)

測試分為正常、邊界、錯誤、補充、持久化與 CLI 情境。`test_f1.py` 的核心案例為 10 個正常、11 個邊界及 10 個錯誤案例，另有驗收、參數化補充及持久化測試；`test_main.py` 驗證 CLI 輸入、輸出與操作流程。

測試編號	測試類型	測試情境	預期結果
N01	正常	新增合法課程	回傳 `(True, OK)`，新增後人數為 0
B01	邊界	課程容量剛好為 1	新增成功
B04	邊界	時段涵蓋星期 1 與星期 7	新增成功

測試編號	測試類型	測試情境	預期結果
E01	錯誤	新增已存在的課程代號	回傳 `DUPLICATE_ID`，資料不變
E03	錯誤	節次超出 1–9、a、b、c	回傳 `INVALID_PERIOD`
E09	錯誤	刪除已有學生選修的課程	回傳 `COURSE_HAS_STUDENTS`，課程保留
CLI	整合	CLI 新增已存在的課程代號	顯示重複代號錯誤訊息，不當機
F6	持久化	存檔內容損毀或含不完整資料	壞資料略過或備份損毀檔，載入流程可回報錯誤
F6	持久化	欄位都在但格式錯誤（如 `time_slots` 寫成字串 `"1-3"`、星期 9）	該筆略過並記錄原因，之後查詢課程不當掉
X	補充	新增教室時設備清單含非文字項目（如 `[1, 2]`）	回傳 `INVALID_FIELD`，教室不新增

執行方式（由專案根目錄執行；`pyproject.toml` 已設定測試資料夾與模組路徑）：

```
uv run pytest -q
```

本次驗證結果：**112 passed。**

分類	數量	說明
正常 (normal)	10	F1 核心案例
邊界 (boundary)	11	F1 核心案例
錯誤 (error)	10	F1 核心案例
補充 (extra)	36	參數化與較細的檢查
持久化 (persistence)	14	F6 存檔與容錯載入
驗收 (acceptance)	1	20 門課程、15 名學生、5 間教室
CLI (cli)	30	`test_main.py` 命令列介面
合計	**112**	

3.3 專案審查 (Iteration Review 1)

本次 Iteration 完成哪些工作? (Completed Work)

1. 建立 F1 課程、學生與教室資料管理核心函式及 CLI 操作流程。
2. 課程與學生已有新增、修改、刪除及查詢；教室已有新增、刪除及列出。
3. 建立 JSON 資料載入、正規化、原子儲存、自動存檔與種子檔 / 工作檔分離機制。

4. 建立 F1 與 CLI 自動化測試；本次執行兩個測試檔共 **112 項通過**。
5. 將 F1 程式、測試與種子資料搬入 `CampusPlanner` 架構，模組檔名加上 F 編號。

哪些工作尚未完成? (Incomplete Work)

1. 教室修改與條件式查詢尚未提供。
2. F6 規格包含 CSV / JSON；目前只實作 JSON 持久化。
3. F2–F5、F7–F10 尚未實作，F11 亦尚無對應程式功能。

本次 Iteration 遇到哪些問題? (Problems)

1. **格式文件不一致:** 舊格式範例使用 `name`、`type`、`classroom` 與字串時段，現行種子檔及程式則採 `title`、`required`、`classroom_id` 及 `{day, period}` 時段物件；文件與實作需持續維持一致。
2. **範圍尚未完成:** 分工表涵蓋 F1–F11，目前可執行程式以 F1 及部分 F6 為主，其他功能須依分工逐步整合。
3. **原有測試沒抓到的缺陷:** 原本 101 項測試全部通過，但對照作業規範檢查時發現兩個會讓程式當掉的缺陷，原因都是測試只測了「欄位缺漏」，沒有測「欄位都在但格式錯誤」。詳見下方缺陷紀錄。

缺陷紀錄 (Defect Log)

編號	發現日期	模組	問題	原因	處理方式	Commit	狀態
D01	2026-10-20	F6	JSON 檔中某門課的 `time_slots` 寫成字串 `"1-3"` 時，載入不會報錯，之後依星期查詢課程就當掉（`TypeError`），違反 F6「不得因單一筆資料格式錯誤造成整個程式異常終止」	`normalize_db` 只檢查欄位是否存在，不檢查型別	新增 `FIELD_CHECKS` 檢查各欄位型別與時段範圍，格式錯誤的單筆資料略過並記錄原因；補 8 項測試	`5f346c9`	已修正
D02	2026-10-20	F1	`add_classroom` 接受 `equipment=[1, 2]`，之後列出教室時當掉（`TypeError`）	只檢查 `equipment` 是清單，沒檢查每一項是文字	改為每一項都必須是文字，否則回傳 `INVALID_FIELD`；補 3 項測試	`7f5985b`	已修正

兩個缺陷補上的測試都確認過：在修正前的程式上會失敗，在修正後的程式上會通過。D02 從 CLI 輸入不會發生（CLI 切出來的設備一定是文字），只有其他模組直接呼叫函式時才會遇到。

下一次 Iteration 如何改善? (Improvements)

1. 將現行 JSON schema 設為共用資料契約，更新舊格式文件及相關測試。
2. 補齊教室管理與 CSV 存取，再依工作分解表推進 F2–F11。
3. 每次整合前執行自動化測試，並以測試結果更新本節完成狀態。

---

4. 專案管理 (Project Management)

4.1 工作分解表 (Work Breakdown Structure)

依據 工作分解表v1.md，團隊角色與工作分配如下。本表為分工規劃，不代表各功能均已完成。

成員	角色	主要負責工作
A 索云（組長）	專案管理與系統整合	WBS、Git 版控、F0 系統架構、CLI 整合、最終 Code Review
B 阿福	需求分析與資料管理	F1 需求與 UC01–06、F1 課程 / 學生 CRUD、F6 JSON / CSV 持久化與容錯載入
C Steve（副組長）	選課邏輯與搜尋演算法	F2 衝突檢查、F5 多條件篩選、F7 最佳課表搜尋
D 竹	課表矩陣與活動配置	F3 7×12 課表矩陣與空閒時段、F4 活動及教室設備配置
E 晴	地圖路徑與動態重排	F9 BFS / Dijkstra 路徑、F10 動態事件最小異動重新規劃
F minnn	測試架構與品質監督	F8 窮舉 / 回溯效能比較、F6 30+ 自動化測試架構、F11 AI 品質改善報告、TDD 流程

目前可見的程式及測試已涵蓋 F1 與部分 F6；實際完成狀態請以 3.3 節及後續測試結果更新。

4.2 版本控管 (Version Control)

專案遠端倉庫：GuoLao-sGroupAssignment。依 `README.md` 的協作流程，開發分支先 `git fetch origin`，再合併 `origin/main`；若 `pyproject.toml` 或 `uv.lock` 有更新，使用 `uv sync` 同步環境。`.venv/` 不納入版控。每位成員在自己的分支開發，經 Pull Request 由組長 review 後合併進 `main`。

本週 Git 紀錄（2026-10-12 至 10-20）

以下依各成員分支整理本週的主要 Commit 與 Merge；「F1 分工」依 工作分解表v1.md 判斷。

A 索云（組長，分支 `Master`） — F1 分工：工作分解表未分配 F1 開發；負責系統整合與最終 Code Review，本週協助 F1 測試與文件。

Commit	日期	內容
`2759564`	10/15	建立 `CampusPlanner` 各模組檔案，初始化專案結構
`a003a9c`	10/16	修正專案名稱，新增 `Student.json` 格式檔
`da2acf2`	10/17	新增 F1 課程、學生、教室管理的自動化測試
`e2c2574`	10/17	重構 DataManager / StorageManager，調整 pytest 設定
`d17e538`	10/19	更新專案結構與文件
`65e7ae1`	10/19	新增 F1 函式接口報告
Merge	10/17–10/19	合併 PR #21、#24、#25 進 `main`

B 阿福（分支 `B`） — F1 分工：有。工作分解表分配需求規格 (F1)、F1 課程與學生 CRUD、F6 資料持久化。

Commit	日期	內容
`dd57d8a`	10/14	新增 `Code/f1_data_management.py`（F1 程式，183 行）；目前只在分支 `B`，尚未合併進 `main`
Merge	10/13、10/19	PR #20、#26：把 `main` 同步到分支 `B`

C Steve（副組長，分支 `C`） — F1 分工：工作分解表分配 F2、F5、F7，未分配 F1；本週實際負責開發 F1 程式。

Commit	日期	內容
`03be675`、`38dd680`	10/15	完成 F1 核心程式、測試與 `make_report.py`（測試報告）
`c378791`、`30a86d6`、`51ab8a7`、`7c5e66b`、`05b0517`、`45fc50c`	10/16–10/17	檢查 `data_manager.py`、修正 F1 錯誤並補上註解與測試
`9ba5595`	10/18	完成 F1 命令列介面 `main.py` 與 CLI 測試
`0b4722e`、`89638a1`、`0da5479`、`8d13389`	10/19	F1 搬進 `CampusPlanner` 並加上 F 編號；更新函式接口報告與資料模型
`5f346c9`	10/20	修正缺陷 D01：F6 讀檔時檢查欄位格式
`7f5985b`	10/20	修正缺陷 D02：`add_classroom` 檢查設備清單
`30e0602`、`00c99a8`、`2a4cdb0`	10/20	更新 SRS、資料模型與個人工作紀錄
PR	10/17、10/19	PR #21、#25：分支 `C` 合併進 `main`

D 竹（分支 `Zhu22`、`docs/week0-D`） — 本組員 F1 沒有被分工（工作分解表分配 F3、F4）。本週沒有 Commit。

E 晴（分支 `Zd`） — 本組員 F1 沒有被分工（工作分解表分配 F9、F10；擔任成員 B 的監督者）。本週沒有新增內容的 Commit，只有 PR #22、#23、#27 同步分支。

F minnn（分支 `minnn`） — 本組員 F1 沒有被分工（工作分解表分配 F6 自動化測試架構、F8、F11）。

Commit	日期	內容
`e297784`	10/16	新增 F6 JSON 存檔測試 `test_f6_persistence.py`（207 行），並修改 `data_manager.py`、`f1_manager.py`；目前只在分支 `minnn`，尚未合併進 `main`

4.3 Code Review 紀錄

依作業規範，每個核心模組至少要由一位非原開發者檢視。本週 F1 由組長索云 review：

PR	內容	原開發者	Reviewer	日期	Review 結果
#21	F1 核心程式、bug 修正與註解	C Steve	A 索云	10/17	Approved，合併進 `main`
#25	F1 搬進 `CampusPlanner`、檔名加上 F 編號	C Steve	A 索云	10/19	先提出意見：「就跟你說討論一下轉移，你現在轉移了其他報告的內容你要改嗎？」；之後 Approved 並合併。後續已將 SRS 與資料模型的路徑改為 `CampusPlanner` 版本

尚未進行的 Review：成員 B（`dd57d8a`）與成員 F（`e297784`）的程式尚未開 PR，也還沒有人 review。

Glossary

- **CLI (Command Line Interface):** 命令列介面
- **SRS (Software Requirements Specification):** 軟體需求規格書
- **SDD (Software Design Document):** 軟體設計文件
- **CRUD (Create, Read, Update, Delete):** 資料新增、查詢、修改、刪除
- **JSON (JavaScript Object Notation):** 資料交換格式

References

1. **GuoLao-sGroupAssignment GitHub Repository:** https://github.com/Xoyiun/GuoLao-sGroupAssignment
2. **需求規格書與 Use Case:** `需求規格書.md`、`UseCase.md`
3. **工作分解表:** `工作分解表v1.md`
4. **現行資料格式與程式:** `04_data_format.json`、`F1_DataManager.py`、`F6_StorageManager.py`、`Main.py`
5. **自動化測試:** `test_f1.py`、`test_main.py`

Appendix

團隊討論照片

